SG No. 219 $T_{\rm d}^5$ $F\bar{4}3c$ [cubic]

* generator : $\{2_{001}|0\}$, $\{2_{010}|0\}$, $\{3^+_{111}|0\}$, $\{\mathrm{m}_{1-10}|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$
* symmetry operation $+[0,\,0,\,0]$, $+\left[0,\,\frac{1}{2},\,\frac{1}{2}\right]$, $+\left[\frac{1}{2},\,0,\,\frac{1}{2}\right]$, $+\left[\frac{1}{2},\,\frac{1}{2},\,0\right]$

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$	1
2	$\{2_{001}\|0\}$	$\begin{bmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$	1
3	$\{2_{010}\|0\}$	$\begin{bmatrix}-1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\end{bmatrix}$	1
4	$\{2_{100}\|0\}$	$\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\end{bmatrix}$	1
5	$\{3^+_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix}0&0&1&0\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}$	1
6	$\{3^+_{-11-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix}0&0&1&0\\-1&0&0&0\\0&-1&0&0\end{bmatrix}$	1
7	$\{3^+_{1-1-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix}0&0&-1&0\\-1&0&0&0\\0&1&0&0\end{bmatrix}$	1
8	$\{3^+_{-1-11}\|0\}$	$\begin{bmatrix}0&0&-1&0\\1&0&0&0\\0&-1&0&0\end{bmatrix}$	1
9	$\{3^-_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$	1
10	$\{3^-_{1-1-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix}0&-1&0&0\\0&0&1&0\\-1&0&0&0\end{bmatrix}$	1
11	$\{3^-_{-1-11}\|0\}$	$\begin{bmatrix}0&1&0&0\\0&0&-1&0\\-1&0&0&0\end{bmatrix}$	1
12	$\{3^-_{-11-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix}0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$	1
13	$\{\mathrm{m}_{1-10}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0&1&0&\frac{1}{2}\\1&0&0&\frac{1}{2}\\0&0&1&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det
14	$\{\mathrm{m}_{110}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
15	$\{-4^{+}_{001}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
16	$\{-4^{-}_{001}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
17	$\{\mathrm{m}_{01-1}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
18	$\{-4^{+}_{100}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
19	$\{-4^{-}_{100}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
20	$\{\mathrm{m}_{011}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
21	$\{\mathrm{m}_{-101}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
22	$\{-4^{-}_{010}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
23	$\{\mathrm{m}_{101}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1
24	$\{-4^{+}_{010}\vert\frac{1}{2}\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1